Analyse : Mesures et intégration (Partie I)

David Thébault

December 28, 2025

Chapter 1

Intégrales

1.1 Rappels

1.1.1 Notions de base

Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue. L'intégrale de $f(x)\,dx$ sur $[a, b]$ représente, si $a < b$, l'aire algébrique du domaine délimité par la courbe C_f de f et les droites $y = 0$, $x = a$ et $x = b$:

- la partie située au-dessus de l'axe des abscisses contribue positivement, - la partie située en dessous de l'axe des abscisses contribue négativement.

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

La lettre x est dite "muette" : on peut écrire

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(y)\,dy$$

et on peut noter également simplement

$$\int_a^b f \quad \text{ou} \quad \int f \text{ entre } a \text{ et } b.$$

Si $a > b$, on a la convention :

$$\int_a^b f = -\int_b^a f$$

1.1.2 Intégrabilité au sens de Riemann

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction bornée. On approche l'aire algébrique sous la courbe représentative de f par des *sommes de Riemann*. Pour une subdivision

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

on associe à chaque sous-intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ un rectangle de base $x_{i+1} - x_i$ et de hauteur $f(\xi_i)$, où le point ξ_i est choisi dans $[x_i, x_{i+1}]$.

Le point ξ_i peut être choisi arbitrairement dans l'intervalle $[x_i, x_{i+1}]$. Un choix fréquent est le point milieu

$$\xi_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}.$$

Lorsque le pas de la subdivision tend vers 0, la limite des sommes de Riemann, lorsqu'elle existe, ne dépend pas du choix des points ξ_i et définit l'intégrale de f sur $[a, b]$.

La fonction f est dite *intégrable au sens de Riemann* sur $[a, b]$ si ces sommes convergent vers une même limite lorsque le pas de la subdivision tend vers 0. Cette limite est notée

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Définition 1.1 (Intégrabilité au sens de Riemann)**.** Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction bornée. On dit que f est **intégrable au sens de Riemann** sur $[a, b]$ si pour toute subdivision σ de $[a, b]$ définie par :

$$\sigma = \{x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\},$$

et pour tout choix de points intermédiaires $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, les **sommes de Riemann** :

$$S(\sigma, f) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}),$$

convergent vers une même limite I lorsque le **pas de la subdivision** $\|\sigma\| = \max_{1\le i\le n}(x_i - x_{i-1})$ tend vers 0.

Cette limite commune I est appelée **l'intégrale de Riemann** de f sur $[a, b]$, et elle est notée :

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Remarques :

- Le pas de la subdivision $\|\sigma\|$ est la longueur du plus grand sous-intervalle $[x_{i-1}, x_i]$.
- Si f est continue sur $[a, b]$, alors elle est intégrable au sens de Riemann.
- Les sommes de Riemann $S(\sigma, f)$ approchent l'aire sous la courbe de f par des rectangles de hauteur $f(\xi_i)$ et de largeur $x_i - x_{i-1}$.

Théorème 1.1 (**Critère d'intégrabilité de Riemann**)**.** *Une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est intégrable au sens de Riemann si et seulement si :*

- *f est **bornée** sur $[a, b]$,*
- *l'ensemble de ses **points de discontinuité est de mesure nulle** (pour la mesure de Lebesgue), c'est-à-dire qu'il est « négligeable », par exemple un ensemble fini ou dénombrable de points.*

Exemples de fonctions intégrables au sens de Riemann :

La fonction en escalier définie par:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \le x < 1, \\ 2 & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

est discontinue en un nombre fini de points mais intégrable sur $[0, 2]$.

La fonction composée f définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x) & x \in (0, 1], \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

est discontinue en 0 mais bornée et intégrable sur $[0,1]$.

La fonction indicatrice de l'ensemble de Cantor $\chi_C : [0,1] \to [0,1]$ définie par

$$\chi_C(x) = \begin{cases} 1 & x \in C, \\ 0 & x \notin C, \end{cases}$$

où C est l'ensemble de Cantor construit en retirant à chaque étape le tiers central des intervalles restants. Cette fonction est bornée et discontinue uniquement sur l'ensemble C, qui est de mesure de Lebesgue nulle. Ainsi, χ_C est Riemann intégrable.

Remarque (Mesure nulle de l'ensemble de Cantor). Pour construire l'ensemble de Cantor C, on commence avec l'intervalle $[0,1]$ et on retire le tiers central $(1/3, 2/3)$, laissant les intervalles $[0,1/3]$ et $[2/3,1]$. Ensuite, on retire le tiers central de chaque intervalle restant, c'est-à-dire $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ et $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$, laissant quatre intervalles : $[0,1/9]$, $[2/9,1/3]$, $[2/3,7/9]$, et $[8/9,1]$. On répète indéfiniment le processus sur chaque intervalle restant : à chaque étape n, il reste 2^n intervalles de longueur $(1/3)^n$.

On peut utiliser ces intervalles comme recouvrement de C :

$$C \subset \bigcup_{k=1}^{2^n} I_k, \quad \ell(I_k) = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

La somme des longueurs est

$$\sum_{k=1}^{2^n} \ell(I_k) = 2^n \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe n assez grand pour que $(2/3)^n < \varepsilon$. Ainsi, C peut être recouvert par une union finie d'intervalles dont la somme des longueurs est inférieure à ε, ce qui montre que C est de mesure de Lebesgue nulle, bien qu'il soit non dénombrable.

Exemple de fonction non intégrable au sens de Riemann :

Exemple : la fonction de Dirichlet $f_D : [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par

$$f_D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Elle est discontinue en tout point de $[0,1]$ et donc non intégrable au sens de Riemann.

1.1.3 Mesure de Lebesgue (introduction)

La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ généralise la notion de longueur des intervalles. Ainsi, pour tout intervalle $[a,b]$, sa mesure de Lebesgue est

$$\lambda([a,b]) = b - a.$$

De manière intuitive, la mesure de Lebesgue d'un ensemble de réels représente sa « taille » ou sa « longueur » sur l'axe réel.

Définition 1.2 (Mesure de Lebesgue pour un ensemble)**.** Soit $E \subset \mathbb{R}$. On dit que E est *mesurable au sens de Lebesgue* et sa *mesure de Lebesgue* $m(E)$ est définie par :

$$m(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) \;\middle|\; E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \right\},$$

où $(I_n)_{n \geq 1}$ est une suite dénombrable d'intervalles ouverts et $\ell(I_n)$ désigne la longueur de l'intervalle I_n.

Autrement dit, $m(E)$ est la borne inférieure des sommes des longueurs des recouvrements dénombrables d'intervalles qui contiennent E.

Exemple : tout intervalle $[a, b]$ est mesurable et $m([a, b]) = b - a$. Tout ensemble fini ou dénombrable de points est mesurable et de mesure 0.

Définition 1.3 (Mesure de Lebesgue nulle)**.** Un ensemble $E \subset \mathbb{R}$ est dit de *mesure de Lebesgue nulle* si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une suite d'intervalles ouverts $(I_n)_{n\geq 1}$ tels que :

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) \leq \varepsilon,$$

où $\ell(I_n)$ désigne la longueur de l'intervalle I_n.

Un ensemble est dit de *mesure de Lebesgue nulle* s'il peut être recouvert, pour tout $\varepsilon > 0$, par une union dénombrables d'intervalles dont la somme des longueurs est inférieure à ε. Autrement dit, un tel ensemble est négligeable du point de vue de la longueur.

Remarque. Tout ensemble fini ou dénombrable de points est de mesure de Lebesgue nulle. Ainsi, toute fonction bornée et continue sauf en un nombre fini de points est intégrable au sens de Riemann.

Exemple 1 : ensemble fini

Soit $E = \{2, 3\} \subset \mathbb{R}$. Montrons que E est de mesure de Lebesgue nulle.

Soit $\varepsilon > 0$. On considère les intervalles suivants recouvrant chaque point de E :

$$I_1 = \left(2 - \frac{\varepsilon}{4}, 2 + \frac{\varepsilon}{4}\right), \quad I_2 = \left(3 - \frac{\varepsilon}{4}, 3 + \frac{\varepsilon}{4}\right).$$

Alors $E \subset I_1 \cup I_2$ et la longueur totale est

$$\ell(I_1) + \ell(I_2) = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi E est de mesure de Lebesgue nulle.

Exemple 2 : ensemble dénombrable

Soit $E = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} \subset \mathbb{R}$ un ensemble dénombrable. Pour tout $\varepsilon > 0$, recouvrons chaque point x_n par l'intervalle

$$I_n = \left(x_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}},\, x_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\right).$$

Alors :

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

Ainsi tout ensemble dénombrable de points est de mesure de Lebesgue nulle.

1.2 Propriétés des intégrales

Soit $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1.2.1 Linéarité

$$\int_a^b (\lambda f(x) + g(x))\, dx = \lambda \int_a^b f(x)\, dx + \int_a^b g(x)\, dx$$

Preuve : On utilise la définition de l'intégrale comme limite de sommes de Riemann. Pour un découpage $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ et $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$:

$$\sum_{i=1}^{n} (\lambda f(\xi_i) + g(\xi_i))\Delta x_i = \lambda \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{i=1}^{n} g(\xi_i)\Delta x_i$$

En passant à la limite lorsque la taille des intervalles tend vers 0, on obtient la linéarité.

1.2.2 Relation de Chasles

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx, \quad \forall c \in [a,b]$$

Preuve : On découpe l'intégrale en deux sous-intervalles $[a,c]$ et $[c,b]$. La somme de Riemann de $[a,b]$ peut se réécrire comme la somme des sommes de Riemann sur $[a,c]$ et $[c,b]$. En passant à la limite, on obtient la relation de Chasles.

1.2.3 Positivité

Si $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a,b]$, alors

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$$

Preuve : Chaque terme de la somme de Riemann $\sum f(\xi_i)\Delta x_i \geq 0$. La limite (l'intégrale) est donc ≥ 0.

1.2.4 Comparaison

Si $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in [a,b]$, alors

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$$

Preuve : Considérons $h(x) = g(x) - f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a,b]$. Alors, par positivité :

$$\int_a^b h(x)\,dx \geq 0 \implies \int_a^b (g(x) - f(x))\,dx \geq 0$$

ce qui donne

$$\int_a^b g(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \geq 0 \implies \int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$$

1.2.5 Inégalité triangulaire

Pour toute fonction f intégrable sur $[a,b]$:

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

Preuve : Posons $I = \int_a^b f(x)\,dx$. Alors, pour tout $x \in [a,b]$, $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$. En intégrant ces inégalités et en utilisant la propriété de comparaison, on obtient :

$$-\int_a^b |f(x)|\,dx \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

ce qui implique

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

Théorème 1.2 (**Théorème de la moyenne** pour les intégrales)**.** *Si f est **continue** sur $[a,b]$, alors il existe $\xi \in [a,b]$ tel que*

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a).$$

Autrement dit, l'intégrale de f sur $[a, b]$ est égale à la valeur de f en un certain point ξ multipliée par la longueur de l'intervalle $(b - a)$.

Preuve. Puisque f est continue sur $[a, b]$, elle atteint ses bornes inférieure et supérieure sur cet intervalle. Notons :

$$m = \min_{x \in [a,b]} f(x) \quad \text{et} \quad M = \max_{x \in [a,b]} f(x).$$

Pour tout $x \in [a, b]$, on a $m \leq f(x) \leq M$. En intégrant ces inégalités, on obtient :

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)\, dx \leq M(b - a).$$

Divisons par $(b - a)$ (qui est positif) :

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)\, dx \leq M.$$

Par le **théorème des valeurs intermédiaires**, il existe $\xi \in [a, b]$ tel que :

$$f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)\, dx.$$

En multipliant par $(b - a)$, on obtient :

$$\int_a^b f(x)\, dx = f(\xi)(b - a).$$

□

Remarques :

- Ce théorème est souvent utilisé pour définir la **valeur moyenne** d'une fonction sur un intervalle : $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\, dx$.
- Il repose sur la continuité de f sur un intervalle fermé $[a, b]$, ce qui garantit l'existence des valeurs extrêmes m et M.
- Ce résultat est fondamental en analyse et en probabilités, où il permet de relier les notions d'intégrale et de moyenne.
- Il peut être généralisé à des fonctions à valeurs vectorielles ou à des intégrales multiples.
- Il est un outil clé pour établir des bornes sur les intégrales et pour prouver d'autres inégalités.

1.3 Lien primitive – intégrale

Définition 1.4 (Primitive)**.** Soit f une fonction définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. On appelle *primitive* de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in I.$$

Théorème 1.3 (Théorème fondamental du calcul intégral - Isaac Newton)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur un intervalle I et $a \in I$ fixé. Alors la fonction*

$$F : I \to \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et sa dérivée est

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in I.$$

Preuve. Pour $x \in I$ et h petit tel que $x + h \in I$, on a :

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Par le théorème des accroissements finis pour les intégrales, il existe $\xi \in [x, x+h]$ tel que

$$\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(\xi) \cdot h.$$

Donc :

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(\xi).$$

En faisant tendre $h \to 0$, $\xi \to x$ et par continuité de f, on obtient :

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x),$$

ce qui montre que F est dérivable et que $F' = f$. □

Corollaire 1.1. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue et F une primitive de f sur $[a, b]$. Alors :

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a),$$

ce que l'on note également $[F(x)]_a^b$.

Preuve. Puisque F est une primitive de f, on a $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$. D'après le théorème fondamental :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

□

Remarque. Ce corollaire permet de calculer facilement des intégrales définies en trouvant simplement une primitive de la fonction intégrande.

Exemple d'application du changement de variable Calculons :

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\,dx$$

On effectue le changement de variable $x = \cos(t)$, donc $dx = -\sin(t)\,dt$. Lorsque $x = 0$, $t = \pi/2$; lorsque $x = 1$, $t = 0$.

Ainsi :

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\,dx = \int_{\pi/2}^0 \sqrt{1 - \cos^2(t)}\,(-\sin(t))\,dt = \int_0^{\pi/2} \sin^2(t)\,dt.$$

En utilisant l'identité $\sin^2(t) = \frac{1-\cos(2t)}{2}$, on obtient :

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2(t)\,dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos(2t)}{2}\,dt = \frac{1}{2}\left[t - \frac{\sin(2t)}{2}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

Théorème 1.4 (Intégration par parties)**.**

Soient $u, v : [a,b] \to \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. Alors :

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

Preuve. On utilise la formule de la dérivée du produit vue précédemment :

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

En intégrant cette égalité sur $[a,b]$, on obtient :

$$\int_a^b (uv)'(x)\,dx = \int_a^b u'(x)v(x)\,dx + \int_a^b u(x)v'(x)\,dx.$$

Equivalent à :

$$[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x)\,dx + \int_a^b u(x)v'(x)\,dx.$$

En réarrangeant les termes, on a :

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

□

Exemple 1.1. Trouver la primitive de la fonction de logarithme naturelle $f(x) = \ln(x)$ pour $x > 0$. On utilise l'intégration par parties en posant :

$$u = \ln(x) \quad \Rightarrow \quad u' = \frac{1}{x},$$
$$v' = 1 \quad \Rightarrow \quad v = x.$$

En appliquant la formule d'intégration par parties :

$$\int \ln(x)\,dx = [\ln(x)\cdot x] - \int \frac{1}{x}\cdot x\,dx.$$

Cela donne :

$$\int \ln(x)\,dx = x\ln(x) - \int 1\,dx = x\ln(x) - x + C,$$

où C est la constante d'intégration.

1.4 Extension aux fonctions complexes

Si $f : I \to \mathbb{C}$ est une fonction complexe définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$, on peut écrire :

$$f(x) = u(x) + i\,v(x),$$

où $u, v : I \to \mathbb{R}$ sont les parties réelle et imaginaire de f. Alors les résultats sur les intégrales de fonctions réelles s'étendent naturellement aux fonctions complexes, car :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b u(x)\,dx + i\int_a^b v(x)\,dx,$$

et toutes les propriétés précédentes (linéarité, intégration par parties, changement de variable) s'appliquent séparément aux parties réelle et imaginaire.